



Um OCR de Visografemas ELiS com CNN e segmentação por componentes

Professor: Tiago Maritan

Membros do Grupo:

Maria Jane de Queiroz (20251003343)

Maxwell Anderson Ielpo do Amaral (20241020959)

Disponível em: https://github.com/maxwellamaral/OCR_ELiS

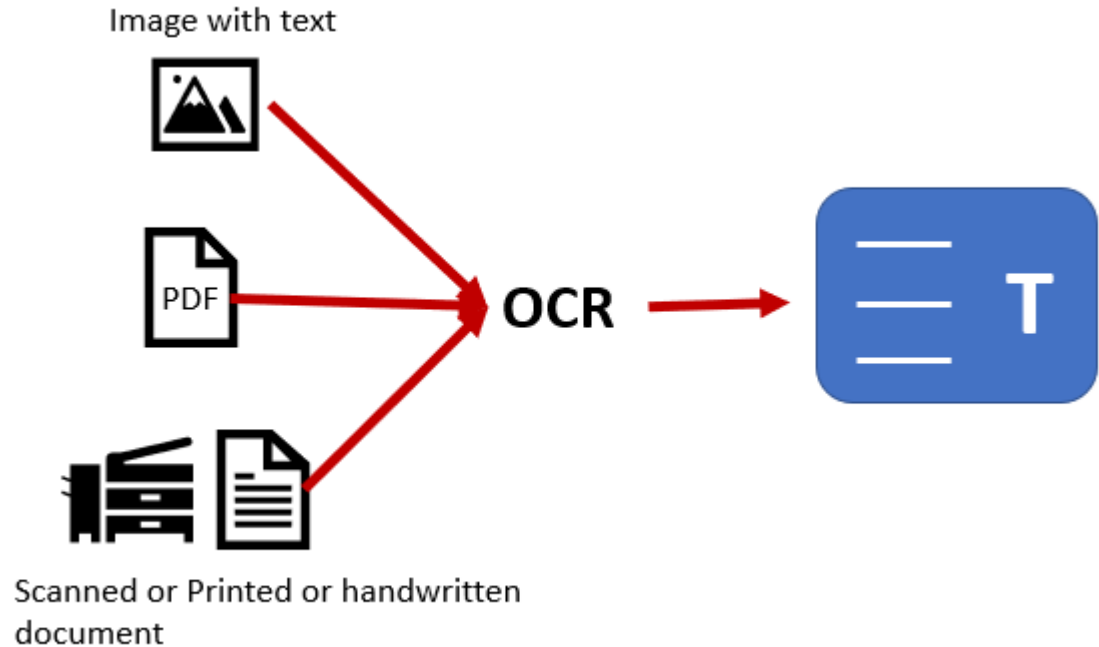


Sumário

- Introdução
 - OCR
 - Segmentação de Imagens
 - ELiS
- Objetivos
- Método
- Resultados
- Considerações Finais e Trabalhos Futuros

Introdução

OCR (*Optical Character Recognition*) ou Reconhecimento Óptico de Caracteres



Introdução

Segmentação de Imagens

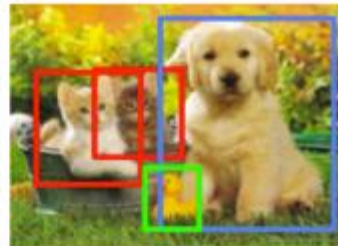
Classificação
de Imagem



Classificação +
Localização



Detecção de
Objetos



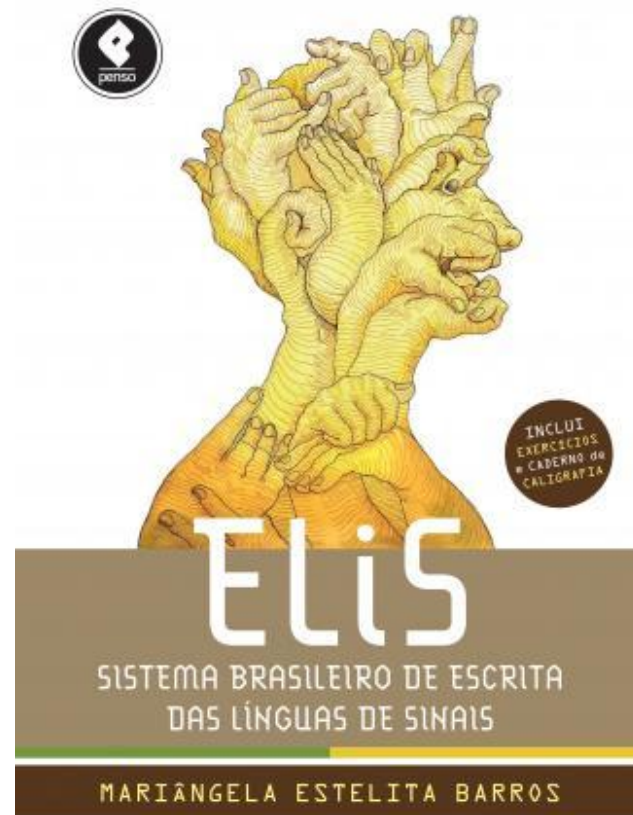
Segmentação
de Instâncias



Introdução



“(...) é direito linguístico de todas as pessoas, ser alfabetizado em sua própria língua. Além disso, entendemos que a criança surda que aprende a escrever em sua própria língua estará cognitivamente melhor preparada para aprender a escrita em uma segunda língua.”



Fonte:

<https://edumidiascomunidadesurda.wordpress.com/2019/08/20/di-sponibilizado-layout-de-teclado-para-escrita-das-linguas-de-sinais>

Introdução

- ELiS (Escrita das Línguas de Sinais) é composto por 95 visografemas (*design* das letras) assim distribuídos:
 - 10 de Configuração de Dedos (CD)
 - 06 de Orientação da Palma (OP)
 - 35 de Ponto de Articulação (PA)
 - 44 de Movimento (M)

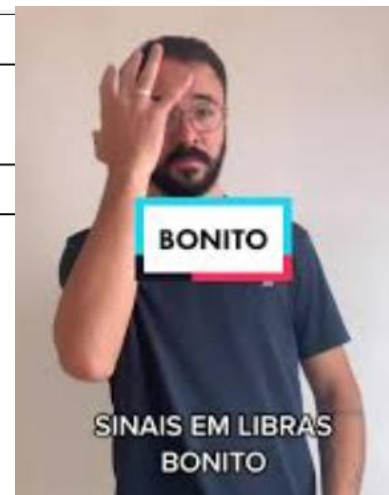
CONFIGURAÇÃO DE DEDOS	
Polegar	Demais dedos
. fechado	. fechado
/ na palma	┐ muito curvo
< curvo	┐ curvo
\ “3D”	\ inclinado
– horizontal	estendido
vertical	

ORIENTAÇÃO DA PALMA	
☑	palma para frente
☐	palma para trás
☐	palma para cima
☐	palma para baixo
☐	palma para a medial
☐	palma para a distal

Introdução

Glosa	BONITO				
Estrutura		CD	OP	PA	M
		└┐	▣	▢	⌒
Sinal	└┐▣▢⌒				

(BARROS, 2016)



Fonte: <https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTUnYw08YPL-s9hmM0Az1pHTqhrk5K5p6psw&s>

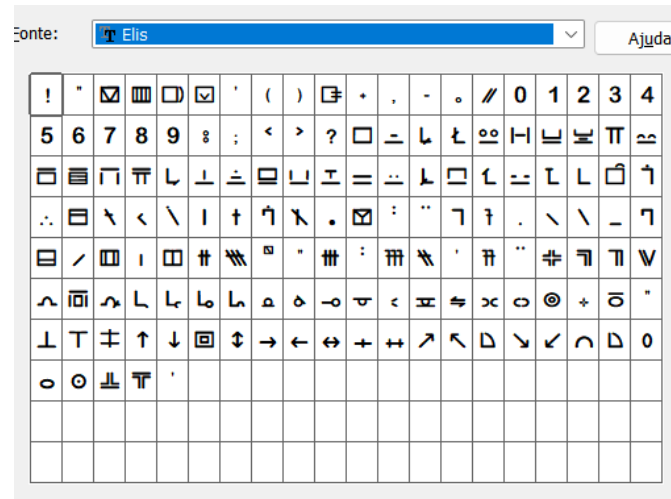


Objetivos

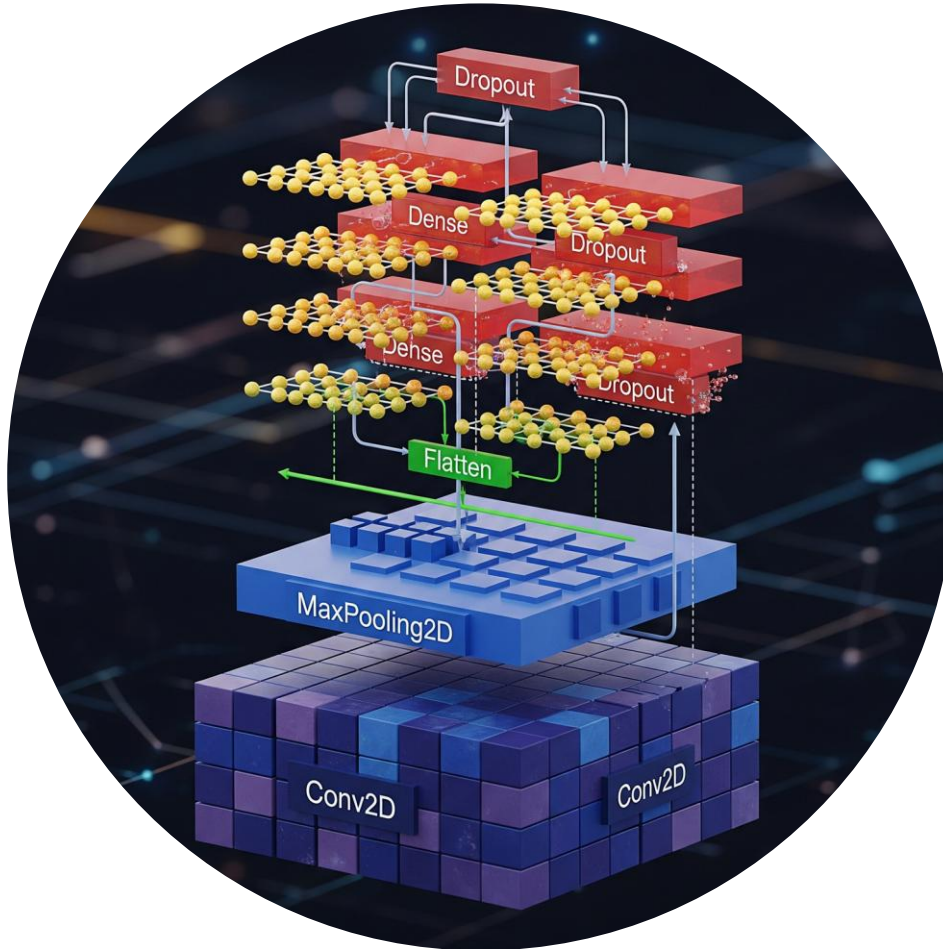
- Construir um dataset sintético balanceado de visografemas ELiS a partir de uma fonte TTF, com *augmentations*.
 - 1000 símbolos para cada um dos 146 glifos do ELiS.
- Treinar um classificador de visografemas com alto desempenho em 64×64 px.
- Avaliar técnicas de segmentação para OCR em sequências de visografemas: Segmentação por contornos individuais e segmentação por agrupamento de componentes próximos (símbolos compostos).

Método

- Fonte de dados: fonte ELiS (arquivo TTF) renderizada para 64×64 px, fundo branco e glifo preto.
- Entradas do modelo: imagens em escala de cinza 64×64, com normalização interna via Rescaling(1./255).
- Saída: índice de classe mapeado para rótulos U+XXXX (salvos em class_names.json).



Arquitetura do Modelo CNN



- Três blocos Conv2D com ativação ReLu e MaxPooling2D extraem características.
- Camadas Flatten, Dense e Dropout para classificação.
- Otimizador Adam e função de perda Entropia Cruzada Esparsa.



Resultados

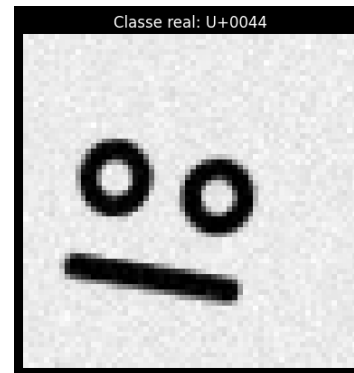
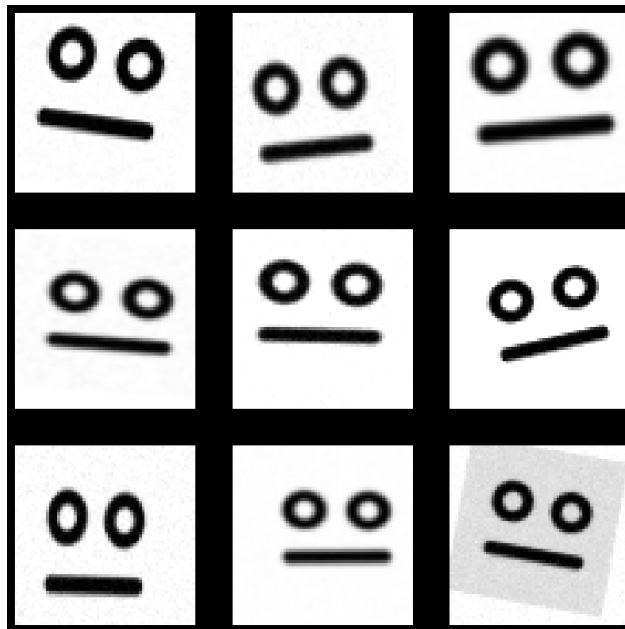
- Classificação de visografemas isolados: acurácia de teste em torno de 95% na predição dos glifos.
- OCR de palavras:
 - **Segmentação por contornos:** supersegmentação e inserções/substituições em palavras com símbolos compostos.
 - **Segmentação por agrupamento:** melhoria perceptível; sequência reconhecida mais próxima do esperado, com confianças altas por símbolo.

Resultados

Predição de glifos isolados

Visografema de ponto de articulação “bochecha”

100% de acerto



1/1 — 0s 158ms/step

Classe real (pasta): U+004C

Classe prevista: U+0044

Confiança: 1.0000

Top-5 previsões:

1. U+0044: 1.0000
2. U+002E: 0.0000
3. U+00A7: 0.0000
4. U+00F3: 0.0000
5. U+0032: 0.0000



Resultados

Segmentação por
detecção de contornos

Palavra Rosa em ELiS

U+0074, U+0068,
U+007A, U+0044,
U+00CC, U+00B0
em Unicode

thzDìm em ASCII

Resultados do OCR: "thzt44ikk"

t' U+0074 Conf: 97.39%	h' U+0068 Conf: 100.00%	z' U+007A Conf: 100.00%	t' U+0074 Conf: 65.58%	4' U+0034 Conf: 76.82%	4' U+0034 Conf: 98.27%	ì' U+00CC Conf: 100.00%	k' U+006B Conf: 100.00%
Realizando OCR...							
Caractere 1: 't' (U+0074) - Confiança: 0.9739							
Caractere 2: 'h' (U+0068) - Confiança: 1.0000							
Caractere 3: 'z' (U+007A) - Confiança: 1.0000							
Caractere 4: 't' (U+0074) - Confiança: 0.6558							
Caractere 5: '4' (U+0034) - Confiança: 0.7682							
Caractere 6: '4' (U+0034) - Confiança: 0.9827							
Caractere 7: 'ì' (U+00CC) - Confiança: 1.0000							
Caractere 8: 'k' (U+006B) - Confiança: 1.0000							
Caractere 9: 'k' (U+006B) - Confiança: 1.0000							

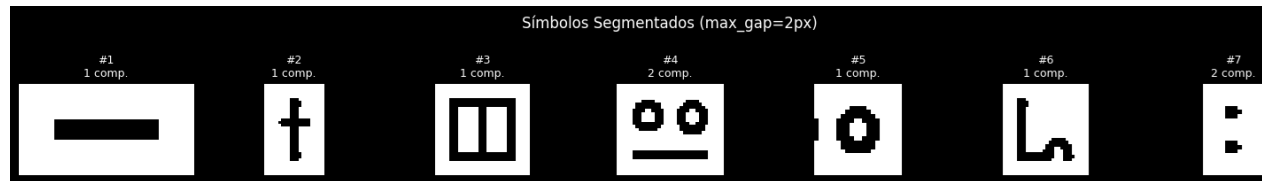
Resultados

Segmentação com
agrupamento por
contornos

Palavra Rosa em ELiS

U+0074, U+0068,
U+007A, U+0044,
U+00CC, U+00B0
em Unicode

thzDÌm em ASCII



_ † □ ° ° L :

```
Realizando OCR dos símbolos compostos...
Símbolo 1: 't' (U+0074) - Confiança: 0.9739
Símbolo 2: 'h' (U+0068) - Confiança: 1.0000
Símbolo 3: 'z' (U+007A) - Confiança: 1.0000
Símbolo 4: 'D' (U+0044) (2 componentes) - Confiança: 1.0000
Símbolo 5: '4' (U+0034) - Confiança: 0.9827
Símbolo 6: 'ì' (U+00CC) - Confiança: 1.0000
Símbolo 7: 'k' (U+006B) (2 componentes) - Confiança: 0.8258
```

```
=====
TEXTO RECONHECIDO: thzD4ìk
=====
```

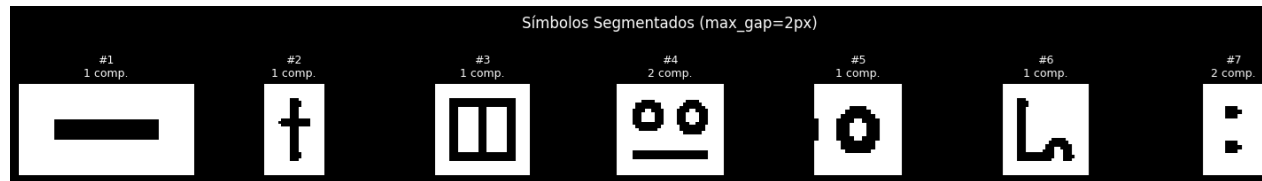
Resultados

Segmentação com
agrupamento por
contornos

Palavra Rosa em ELiS

U+0074, U+0068,
U+007A, U+0044,
U+00CC, U+00B0
em Unicode

thzDÌm em ASCII



_ † □ ° ° L :

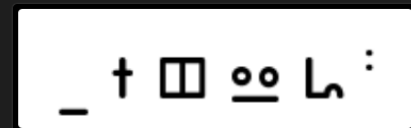
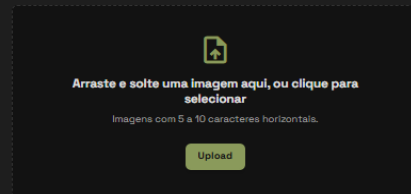
```
Realizando OCR dos símbolos compostos...
Símbolo 1: 't' (U+0074) - Confiança: 0.9739
Símbolo 2: 'h' (U+0068) - Confiança: 1.0000
Símbolo 3: 'z' (U+007A) - Confiança: 1.0000
Símbolo 4: 'D' (U+0044) (2 componentes) - Confiança: 1.0000
Símbolo 5: '4' (U+0034) - Confiança: 0.9827
Símbolo 6: 'ì' (U+00CC) - Confiança: 1.0000
Símbolo 7: 'k' (U+006B) (2 componentes) - Confiança: 0.8258
```

```
=====
TEXTO RECONHECIDO: thzD4ìk
=====
```

Libras Sign Writing OCR

Carregue uma imagem para análise e revisão educacional.

1. Imagem para Análise



Realizar OCR

2. Resultados e Revisão

Resultado do OCR

thzD4lk

Análise Detalhada dos Sinais



Sinal 1: 't'

Código Unicode:
U+0074



Sinal 2: 'h'

Código Unicode:
U+0068



Sinal 3: 'z'

Código Unicode:
U+007A



Sinal 4: 'D'

Código Unicode:
U+0044



Sinal 5: '4'

Código Unicode:
U+0034



Sinal 6: 'l'

Código Unicode:
U+006C



Sinal 7: 'k'

Código Unicode:
U+006B

Video da Sequência



Detalhes

Sinal 1: 't'

Decodificação: Horizontal

Sinal 2: 'h'

Decodificação: Demais dedos estendidos e unidos

Sinal 3: 'z'

Decodificação: Palma para a medal

Sinal 4: 'D'

Decodificação: Bochecha (s)

Sinal 5: '4'

Decodificação: Não encontrado

Sinal 6: 'l'

Decodificação: Girar o antebraço

Sinal 7: 'k'

Decodificação: Todos (polegar e demais dedos) os dedos fechados

Informações Avançadas

Tempo de processamento: 0.51 segundos.

Confiança média do modelo: 0.9689.

Número de caracteres reconhecidos: 7.



Considerações Finais e Trabalhos Futuros

- Resultado inicial satisfatório
- Rotulação de características de unicode para significação de cada parâmetro, o que torna mais útil para definição de sinal por código (sinal gerado dinamicamente)
- Refinar heurísticas de agrupamento (*max_gap*, área mínima, fusão vertical).



Referências

- BARROS, Mariângela Estelita. Princípios básicos da ELiS. Revista Sinalizar, v. 1, n. 2, p. 204-210, 2016.
- SANTOS, Rayan Soares; VALVERDE, Clodoaldo; BARROS, Mariangela Estelita. QUIMLIBRAS: Objeto virtual de aprendizagem (OVA) como instrumento de articulação entre a química e a LIBRAS/ELIS. AnápolisUniversidade Federal de Goiás, 2018. Disponível em: <<http://www.bdttd.ueg.br/handle/tede/94>>. Acesso em: 20 out. 2025
- BARROS, Mariângela Estelita. ELiS – Escrita das Línguas de Sinais: proposta teórica e verificação... phd—[S.l.]: Universidade Federal de Santa Catarina, 2008.



Obrigado!